

Résumé de Révision - Business Intelligence

Préparation Examen Écrit - Modules 1 à 3

Cours de Yosr Ghraiba - ESSAIT

Dernière mise à jour : 4 janvier 2026

Durée estimée de révision : 3-4 heures

Table des matières

1	Définition et Concepts Fondamentaux de la BI	3
1.1	La Chaîne de Valeur de la BI	3
1.2	Acteurs d'un Projet BI	3
2	Entrepôts de Données (Data Warehouse)	3
2.1	Pourquoi un Data Warehouse?	3
2.2	Data Mart vs Data Warehouse	4
3	Modélisation Dimensionnelle	4
3.1	Tables de Faits (Fact Tables)	4
3.2	Tables de Dimensions (Dimension Tables)	4
3.3	Gestion des Changements (SCD)	5
4	Schémas en Étoile et en Flocon	5
4.1	Schéma en Étoile (Star Schema)	5
4.2	Schéma en Flocon (Snowflake Schema)	5
5	Relations Circulaires et Solutions	6
5.1	Exemple de Problème	6
5.2	Solutions Simples	6
6	Processus ETL (Extract, Transform, Load)	7
6.1	Les 3 Étapes de l'ETL	7
6.1.1	1. Extraction (Extract)	7
6.1.2	2. Transformation (Transform)	7
6.1.3	3. Chargement (Load)	7
6.2	ETL vs ELT	8
7	OLTP vs OLAP - Différences Fondamentales	8
7.1	Tableau Comparatif	8
7.2	Exemples Concrets	9

8 KPI (Key Performance Indicators)	9
8.1 Caractéristiques d'un Bon KPI	9
8.2 Exemples de KPI par Domaine	9
8.3 Formules de Calcul	9
9 DAX (Data Analysis Expressions)	10
9.1 Types de Calculs DAX	10
9.2 Fonctions DAX Essentielles	10
9.2.1 Fonctions de Base	10
9.2.2 Fonctions de Filtrage	10
9.2.3 Fonctions Logiques	11
9.3 Time Intelligence - Fonctions Temporelles	11
9.3.1 Fonctions Importantes	11
9.3.2 Exemples Complets	12
9.4 Table de Dates (Prérequis)	12
10 Data Mart - Définition et Usage	12
10.1 Caractéristiques	12
10.2 Quand utiliser un Data Mart ?	13
10.3 Avantages	13
11 Importation des Données dans Power BI	13
11.1 Les 3 Modes Principaux	13
11.2 Mode Import	13
11.3 Mode DirectQuery	14
11.4 Mode Mixte	14
12 Exercices Pratiques - Time Intelligence DAX	14
12.1 Exercice 1 : Analyses de Base	14
12.2 Exercice 2 : Comparaison Année sur Année	15
12.3 Exercice 3 : Classement des Produits	15
13 Acronymes	16

1 Définition et Concepts Fondamentaux de la BI

Business Intelligence (BI) - Définition

La **Business Intelligence** est un ensemble de processus, technologies et outils qui transforment des données brutes en informations utiles pour la prise de décision.

Objectif : Donner aux décideurs les bons outils pour analyser les données et prendre des décisions éclairées.

1.1 La Chaîne de Valeur de la BI

Flux standard (simplifié) :

1. **Sources** : Données brutes (ERP, CRM, fichiers)
2. **Extraction** : Collecte des données
3. **Transformation** : Nettoyage et préparation
4. **Stockage** : Data Warehouse / Data Mart
5. **Analyse** : Création de rapports et dashboards
6. **Décision** : Utilisation des insights par les managers

1.2 Acteurs d'un Projet BI

- **Responsable métier** : Définit les besoins
- **Data Analyst** : Crée les analyses et rapports
- **Développeur ETL** : Automatise les flux de données
- **Utilisateur final** : Consulte les dashboards pour décider

2 Entrepôts de Données (Data Warehouse)

Data Warehouse (DW)

Base de données centrale qui regroupe toutes les données de l'entreprise pour l'analyse décisionnelle.

Caractéristiques principales :

- Données intégrées de plusieurs sources
- Historisées (conservation dans le temps)
- Non volatiles (pas de modifications directes)
- Orientées sujet (organisées par thème métier)

2.1 Pourquoi un Data Warehouse ?

- **Problème sans DW** : Données dispersées dans plusieurs systèmes
- **Solution avec DW** : Une seule source de vérité
- **Bénéfice** : Analyses cohérentes et fiables

2.2 Data Mart vs Data Warehouse

Data Warehouse	Data Mart
Données de TOUTE l'entreprise	Données d'UN domaine métier
Complexe à mettre en place	Plus simple et rapide
Source unique de vérité	Optimisé pour un service
Ex : DW d'entreprise	Ex : Data Mart Ventes

Analogie simple

- **Data Warehouse** = Bibliothèque centrale
- **Data Mart** = Rayon spécialisé (ex : livres de cuisine)
- **ODS** = Zone de tri des nouveaux livres

3 Modélisation Dimensionnelle

Modélisation Dimensionnelle

Méthode pour organiser les données dans un Data Warehouse pour optimiser les analyses.

3.1 Tables de Faits (Fact Tables)

- **Contient** : Les chiffres à analyser
- **Exemples** : CA, quantité, marge
- **Structure** : Clés étrangères + mesures

3.2 Tables de Dimensions (Dimension Tables)

- **Contient** : Les descriptions pour analyser les faits
- **Exemples** : Produit, Temps, Client, Magasin
- **Structure** : Clé primaire + attributs descriptifs

Exemple concret

```
-- TABLE DE FAITS (les chiffres)
VENTES
- id_date (cl vers dimension Temps)
- id_produit (cl vers dimension Produit)
- id_magasin (cl vers dimension Magasin)
- montant_vente (mesure)
- quantite (mesure)

-- DIMENSION (la description)
DIM_PRODUIT
- id_produit (cl primaire)
- nom_produit
- categorie
- prix
```

3.3 Gestion des Changements (SCD)

- **SCD Type 1** : Écraser l'ancienne valeur
 - Simple mais perd l'historique
 - Ex : Correction d'une adresse
- **SCD Type 2** : Créer une nouvelle ligne
 - Conserve l'historique complet
 - Ex : Suivi des changements de prix
 - Ajoute date_début, date_fin, version

Important

Pour l'examen :

- Retenir la différence Type 1 vs Type 2
- Type 2 est le plus utilisé en BI
- Savoir quand utiliser chaque type

4 Schémas en Étoile et en Flocon

4.1 Schéma en Étoile (Star Schema)

Schéma en Étoile

Une table de faits centrale reliée directement à plusieurs tables de dimensions.

Structure :

```

      [Table de Faits]
      /   |   \
[Dim1] [Dim2] [Dim3]
  
```

Avantages :

- Simple à comprendre
- Requêtes rapides
- Facile à maintenir

Inconvénients :

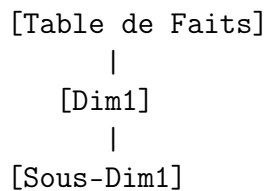
- Données répétées (redondance)
- Occupe plus d'espace

4.2 Schéma en Flocon (Snowflake Schema)

Schéma en Flocon

Comme l'étoile, mais les dimensions sont divisées en sous-tables.

Structure :

**Avantages :**

- Moins de redondance
- Économie d'espace

Inconvénients :

- Requêtes plus complexes
- Moins performant

Important**Recommandation pour l'examen :**

- Le schéma en étoile est le plus utilisé en BI
- Il privilégie la performance sur l'espace
- C'est le modèle à connaître en priorité

5 Relations Circulaires et Solutions

Relation Circulaire

Problème qui survient quand il y a plusieurs chemins pour joindre deux tables.

5.1 Exemple de Problème

Cas typique

- Chemin 1 : Ventes → Produit → Catégorie
- Chemin 2 : Ventes → Magasin → Catégorie

Problème : Comment choisir le bon chemin ?

5.2 Solutions Simples

1. Désactiver une relation

- Rendre une relation inactive dans Power BI
- Utiliser USERELATIONSHIP() si besoin

2. Modifier le modèle

- Fusionner des tables
- Supprimer les chemins inutiles

3. Dupliquer une dimension

- Créer deux versions d'une même dimension
- Chaque version pour un chemin différent

Important

Règle importante : En Power BI, il ne doit pas y avoir de relations circulaires dans le modèle.

6 Processus ETL (Extract, Transform, Load)

ETL

Processus qui permet de préparer les données pour le Data Warehouse.

6.1 Les 3 Étapes de l'ETL

6.1.1 1. Extraction (Extract)

- **Objectif :** Prendre les données des sources
- **Sources :** Bases de données, fichiers Excel, APIs
- **Types :** Extraction complète ou incrémentale

6.1.2 2. Transformation (Transform)

- **Objectif :** Nettoyer et préparer les données
- **Exemples :**
 - Corriger les erreurs
 - Uniformiser les formats (dates, noms)
 - Calculer de nouvelles colonnes

Exemple de transformation

Avant :

01/01/2024, Jean DUPONT, 100€
01-01-2024, jean dupont, 100.50

Après :

2024-01-01, Jean Dupont, 100.50
2024-01-01, Jean Dupont, 100.50

6.1.3 3. Chargement (Load)

- **Objectif :** Mettre les données dans le DW
- **Méthodes :**
 - Chargement complet (la première fois)
 - Chargement incrémental (seulement les changements)

6.2 ETL vs ELT

ETL	ELT
Extract → Transform → Load	Extract → Load → Transform
Transforme avant de charger	Charge puis transforme dans le DW
Pour volumes moyens	Pour gros volumes (Big Data)

Important

Points clés ETL :

- Les données doivent être complètes
- Rien ne doit être perdu
- Le processus doit être automatisé

7 OLTP vs OLAP - Différences Fondamentales

OLTP vs OLAP

OLTP (Online Transactional Processing) : Pour les opérations quotidiennes.
OLAP (Online Analytical Processing) : Pour l'analyse et la décision.

7.1 Tableau Comparatif

Aspect	OLTP	OLAP
Objectif	Gérer les transactions	Analyser pour décider
Opérations	INSERT, UPDATE, DELETE	SELECT avec calculs
Données	Actuelles, détaillées	Historiques, agrégées
Performance	Rapide (ms)	Plus lent (secondes)
Utilisateurs	Beaucoup d'utilisateurs	Peu d'utilisateurs
Exemple	Passer une commande	Analyser les ventes annuelles

7.2 Exemples Concrets

Système Bancaire

- **OLTP** : Retirer de l'argent au distributeur
 - Opération : UPDATE du solde
 - Temps : < 1 seconde
 - Données : Solde actuel seulement
- **OLAP** : Analyser les retraits par région
 - Opération : SELECT avec GROUP BY
 - Temps : 30 secondes
 - Données : 3 ans d'historique

Mnémotechnique :

- **OLTP** = "Que se passe-t-il MAINTENANT?"
- **OLAP** = "Que s'est-il passé et POURQUOI?"

8 KPI (Key Performance Indicators)

KPI

Indicateur mesurable qui montre la performance d'une activité par rapport à un objectif.

8.1 Caractéristiques d'un Bon KPI

1. **Spécifique** : Clairement défini
2. **Mesurable** : Peut être quantifié
3. **Pertinent** : Utile pour la décision
4. **Temporel** : Suivi dans le temps

8.2 Exemples de KPI par Domaine

Domaine	KPI Importants
Ventes	CA total, Panier moyen, Taux de conversion
Marketing	Coût par acquisition, Taux de retour
Finance	Marge brute, Trésorerie
RH	Taux de turnover, Absentéisme

8.3 Formules de Calcul

- **Panier moyen** = $CA \text{ total} \div \text{Nombre de transactions}$
- **Taux de conversion** = $(\text{Nombre d'achats} \div \text{Nombre de visiteurs}) \times 100$
- **Marge brute** = $(CA - \text{Coût des marchandises}) \div CA \times 100$

Important**Conseils pour les KPI :**

- Ne pas avoir trop de KPI (5-7 maximum)
- Les KPI doivent être fiables
- Présenter les KPI de façon claire (dashboards)

9 DAX (Data Analysis Expressions)

DAX

Langage de formules utilisé dans Power BI pour créer des calculs.

9.1 Types de Calculs DAX

1. **Mesures (Measures)** : Calculs dynamiques
 - Calculés à la volée
 - Utilisent le contexte de filtre
 - Ex : CA Total = SUM(Ventes[Montant])
2. **Colonnes calculées** : Calculs par ligne
 - Calculés une fois
 - Stockés dans la table
 - Ex : Marge = [Prix] - [Coût]

9.2 Fonctions DAX Essentielles

9.2.1 Fonctions de Base

SUM(Table[Colonne])	-- Somme
AVERAGE(Table[Colonne])	-- Moyenne
COUNT(Table[Colonne])	-- Compte
MIN(Table[Colonne])	-- Minimum
MAX(Table[Colonne])	-- Maximum

9.2.2 Fonctions de Filtrage

```
-- CALCULATE : modifie les filtres
CALCULATE([Mesure], Table[Colonne] = "Valeur")

-- FILTER : filtre une table
FILTER(Table, Table[Colonne] > 100)

-- ALL : enlève les filtres
ALL(Table[Colonne])
```

9.2.3 Fonctions Logiques

```
IF(Condition, Si_Vrai, Si_Faux)
AND(Cond1, Cond2)
OR(Cond1, Cond2)
```

9.3 Time Intelligence - Fonctions Temporelles

Time Intelligence

Fonctions pour analyser les données dans le temps.

9.3.1 Fonctions Importantes

```
-- P r i o d e s   p r   c   d e n t e s
PREVIOUSMONTH(Date)
PREVIOUSYEAR(Date)

-- Cumuls
TOTALYTD(Mesure, Date)      -- Cumul ann e      date
TOTALMTD(Mesure, Date)      -- Cumul mois      date

-- Comparaisons
SAMEPERIODLASTYEAR(Date)   -- M m e   p r i o d e   ann e   derni r e
```

9.3.2 Exemples Complets

Formules Time Intelligence

```
-- CA Total (mesure de base)
CA Total = SUM(Ventes[Montant])

-- CA m m e p riode ann e derni re
CA N-1 = CALCULATE(
    [CA Total],
    SAMEPERIODLASTYEAR(Calendar[Date])
)

-- Variation vs N-1
Var vs N-1 = [CA Total] - [CA N-1]

-- Cumul ann e      date
CA YTD = TOTALYTD(
    [CA Total],
    Calendar[Date]
)

-- CA du mois pr c dent
CA Mois-1 = CALCULATE(
    [CA Total],
    PREVIOUSMONTH(Calendar[Date])
)
```

9.4 Table de Dates (Prérequis)

Important

Pour Time Intelligence, il faut :

- Une table de dates complète
- Une relation avec les tables de faits
- Colonnes : Date, Mois, Trimestre, Année

10 Data Mart - Définition et Usage

Data Mart

Sous-ensemble d'un Data Warehouse pour un domaine métier spécifique.

10.1 Caractéristiques

- **Focus** : Un seul domaine (ex : ventes, finance)
- **Taille** : Plus petit qu'un DW complet
- **Performance** : Optimisé pour un type d'analyse

- **Délai** : Plus rapide à mettre en place

10.2 Quand utiliser un Data Mart ?

- Besoin urgent d'analyse pour un service
- Équipe qui veut son propre environnement
- Données sensibles (ex : salaires en RH)
- Performance insuffisante sur le DW complet

Exemple Data Mart Ventes

```
-- Tables du Data Mart Ventes
FACT_VENTES_QUOTIDIENNES
DIM_PRODUIT_VENTES
DIM_CLIENT_VENTES
DIM_TEMPS_VENTES
DIM_REGION_COMMERCIALE
```

10.3 Avantages

- Performance meilleure (données limitées)
- Plus simple à comprendre
- Sécurité par domaine
- Déploiement rapide

11 Importation des Données dans Power BI

Modes d'Importation

Méthodes pour connecter Power BI aux données sources.

11.1 Les 3 Modes Principaux

Caractéristique	Import	DirectQuery
Stockage	Dans Power BI	Source uniquement
Performance	Excellente	Dépend de la source
Volume	Limité (1GB max)	Illimité
Temps réel	Non	Oui

11.2 Mode Import

- **Fonctionnement** : Copie les données dans Power BI
- **Bons pour** :
 - Petits volumes (< 500MB)

- Calculs complexes
- Performance critique
- **Problèmes :**
 - Données pas à jour
 - Taille limitée

11.3 Mode DirectQuery

- **Fonctionnement :** Connexion directe à la source
- **Bons pour :**
 - Gros volumes
 - Données temps réel
 - Source performante
- **Problèmes :**
 - Performance variable
 - Calculs limités

11.4 Mode Mixte

- **Fonctionnement :** Combine les deux modes
- **Exemple :**
 - Dimensions en Import (performance)
 - Faits en DirectQuery (fraîcheur)

Important

Comment choisir ?

- **Import :** Performance + calculs complexes
- **DirectQuery :** Gros volumes + temps réel
- **Mixte :** Meilleur des deux mondes

12 Exercices Pratiques - Time Intelligence DAX

12.1 Exercice 1 : Analyses de Base

Données : Table **Ventes** avec **Montant** et **Date**.

Créer les mesures :

1. CA total
2. CA du mois précédent
3. Variation vs mois précédent
4. Cumul année à date

Correction

```
CA Total = SUM(Ventes[Montant])

CA Mois-1 = CALCULATE(
    [CA Total],
    PREVIOUSMONTH(Calendrier[Date])
)

Var vs M-1 = [CA Total] - [CA Mois-1]

CA YTD = TOTALYTD(
    [CA Total],
    Calendrier[Date]
)
```

12.2 Exercice 2 : Comparaison Année sur Année

Créer les mesures :

1. CA 2024
2. CA 2023
3. Taux de croissance

Correction

```
CA 2024 = CALCULATE(
    [CA Total],
    Calendrier[Annee] = 2024
)

CA 2023 = CALCULATE(
    [CA Total],
    Calendrier[Annee] = 2023
)

Taux Croissance = DIVIDE(
    [CA 2024] - [CA 2023],
    [CA 2023]
)
```

12.3 Exercice 3 : Classement des Produits

Créer les mesures :

1. Top 5 produits par CA
2. Contribution de chaque produit au CA total

Correction

```
Top 5 Produits =  
TOPN(  
    5,  
    VALUES(Produit[Nom]),  
    [CA Total]  
)  
  
Contribution = DIVIDE(  
    [CA Total],  
    CALCULATE([CA Total], ALL(Produit))  
)
```

13 Acronymes

Acronymes à connaître :

- BI = Business Intelligence
- DW = Data Warehouse
- DM = Data Mart
- ETL = Extract, Transform, Load
- OLTP = Online Transactional Processing
- OLAP = Online Analytical Processing
- KPI = Key Performance Indicator
- DAX = Data Analysis Expressions
- SCD = Slowly Changing Dimension

Fonctions DAX essentielles :

- SUM(), AVERAGE(), COUNT()
- CALCULATE(), FILTER()
- PREVIOUSMONTH(), TOTALYTD()
- SAMEPERIODLASTYEAR()
- IF(), DIVIDE()